இணைக்கப்படுகின்றன. தடை மிதியை (Brake Pedal) அழுத்தும் போது தடைவால்வு (Brake Valve) இயக்கப்படுகிறது. அதன் மூலம் சேமிக்கும் தொட்டியில் (Reservervoir Tank) இருந்து தடை அறைக்கு (Brake Chamber) அழுத்தக் காற்று செலுத்தப்படுகிறது. தடைஅறையில் (Brake Chamber), டையாப்ரம் தண்டு, அதனோடு இணைந்துள்ள தளர்வு திருத்தியை (Slack Adjuster) இயக்குகிறது. தளர்வுதிருத்தியின் (Slack Adjuster) மேல் முனை வெளிப்பக்கமாக அழுத்தப்படும் போது கீழ்முனை 'S' கேம் தண்டை திருப்புகிறது.

அப்போது 'S' கேம் உடன் தொடர்புடைய தடைக்கட்டைகளை விரிவடையச் செய்கின்றன. எனவே அதுதடை உருளையின் இயக்கத்தை நிறுத்துகிறது.

தடை மிதியை விடுவிக்கும் போது

தடை மிதியை விடுவித்தவுடன் தடை வால்வில் உள்ள வெளியேற்றும் வால்வு (Exhaust Valve) திறக்கப்படுகிறது. இதனால் தடை அறைகளிலிருந்த அழுத்தக்காற்று சென்ற வழியிலேயே மீண்டும் திரும்பி வெளியேற்றும் வால்வு வழியாக வெளியேறுகிறது. அப்போது தடை அறையில் உள்ள டையாப்ரம் அதன் ஸ்பிரிங்கின் இழுவிசை காரணமாக பின்னோக்கி தள்ளப்படுகிறது. அப்போது தளர்வு திருத்தியும் (Slack Adjuster) 'S' கேமும் அவற்றின் பழைய நிலையை அடைகின்றன. இதனால் தடைக்கட்டைகள் உள்ளிழுக்கப்பட்டு தடை உருளை பிடிப்பில் இருந்து விலகுகிறது.

காற்று தடையின் பாகங்கள்

1. காற்று வடிகட்டி (Air Cleaner)
2. காற்றழுத்தி (Air Compressor)
3. அன்லோடர் வால்வு (Unloader Value)
4. காற்று சேகரிக்கும் தொட்டி (Air Tank)
5. அழுத்தம் காட்டி (Pressure Gauge)
6. அழுத்தம் விடுவிக்கும் வால்வு (Relief Valve)
7. தடை வால்வு (Brake Valve) &தடைமிதி (Brake Pedal)
8. தடை விளக்கை இயக்கும் ஸ்விட்ச் (Brake Light Switch)
9. தடை அறை (Brake Chamber)
10. தளர்வு திருத்தி (Slack Adjuster)

காற்றழுத்தி (Air Compressor)

தடை இயங்குவதற்குத் தேவையான அழுத்தக்காற்றை உற்பத்தி செய்யப்பயன்படும் கருவி காற்றழுத்தி (Air Compressor) ஆகும். இது நேர்க்கோட்டு இயக்கவகையைச் (Reciprocating Type) சார்ந்தது. இதில் உள்ள பிஸ்டன் கீழ்நோக்கி வரும் போது உள்ளிழுக்கும் வால்வு (Suction Valve) திறக்கப்பட்டு அதன் வழியாகக் காற்று சிலின்டருக்குள் நுழைகிறது பிஸ்டன் மேல் நோக்கி செல்லும் போது வெளி யேற்றும் வால்வு (Exhaust Valve) திறக்கப்படுகிறது அதன் வழியாக அழுத்தக் காற்று வெளியேறி சேமிக்கும் தொட்டியை (Reservoir Tank) அடைகிறது.

அழுத்தம் தளர்த்தும் வால்வு அல்லது கட்டுப்படுத்தும் வால்வு (Pressure Release Valve or Control Valve)

காற்றை சேமிக்கும் தொட்டியில் தேவைக்கு அதிகமான அழுத்தத்தில் காற்று சேமிக்கப் படுவதை இந்தவால்வு கட்டுப்படுத்துகிறது சாதாரணமாக காற்றழுத்தம் (7.5kg /cm^2) 7.5 கிகி/ச.செ.மீ க்கு மிகைப்படாமல் காற்றின் அழுத்தம் பாரமரிக்கப்படுகிறது அழுத்தம் அதிகமான உடன் இந்தவால்வு தானாகவே திறந்து கொண்டு காற்றை வெளியேற்றி வாயுமண்டலத்துக்கு அனுப்புகிறது காற்றழுத்தம் 6.5 கிகி/ச.செ.மீ வரை குறையும் போதுவால்வு தானாகவே மூடிக் கொள்கிறது.

சேமிக்கும் தொட்டி (Reservoir Tank)

இது தடை அமைப்பு இயக்கத்திற்குத் தேவைப்படும் காற்றினை சேமித்து வைப்பதற்குப் பயன்படுகிறது. இது ஸ்டீல் தகட்டின் மூலம்

BAE_Chapter_06.indd 109 12/9/2019 1:26:31 PM